

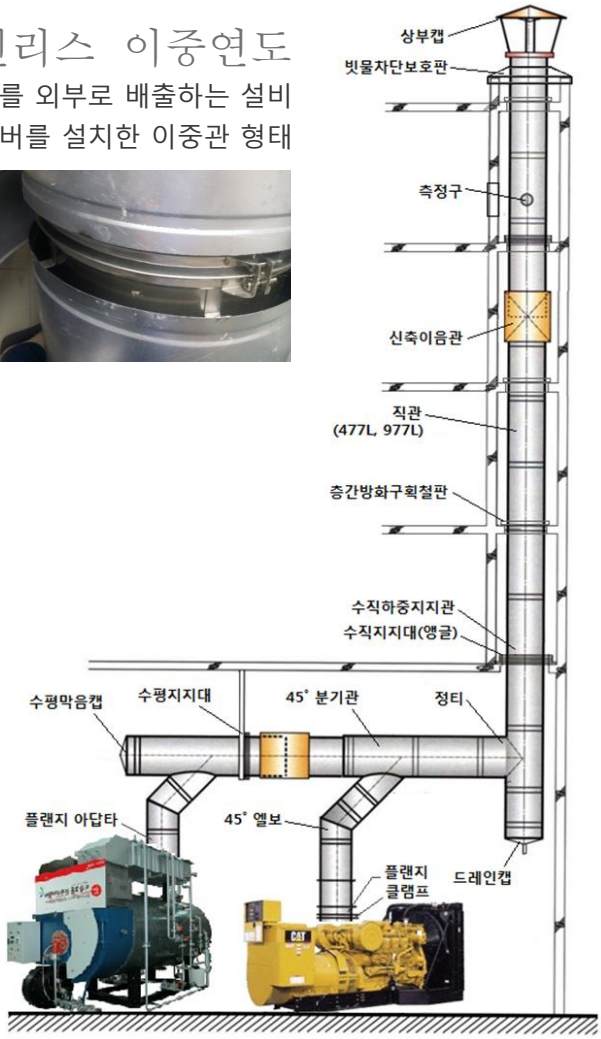
산업용 조립식
스테인리스 이중연도

조립식 스테인리스 이중연도

보일러나 발전기 등에서 배출되는 고온의 배기가스를 외부로 배출하는 설비
연도의 내부관에서 약간의 간격(25㎜)을 띄어 외부커버를 설치한 이중관 형태







조립식 스테인리스 이중연도



직관 (Straight 977L)



직관 (Straight 477L)



주름이음관
(Bellows Joint)



신축이음관
(Slip Section)



45도 엘보 (Elbow)



30도 엘보 (Elbow)



정티 (Manifold Tee)



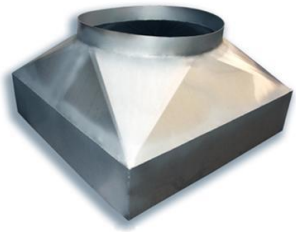
연결티 (Lateral Tee)



검사구 (Check Hole)



배수용 티 캡
(Drain Tee Cap)



옥상 후러슁
(Ventilated Trimble)



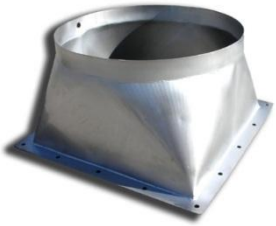
관경축소관
(Stepped Increaser)



연돌 캡 (Stack Cap)



하중지지관
(Insulated Valve)



플랜지 접속구
(Flange Adapter)



마감 갓
(Storm Collar)



V 밴드 (V Bend)



앵글링 (Full Angle Ring)



내열실란트(Sealant)

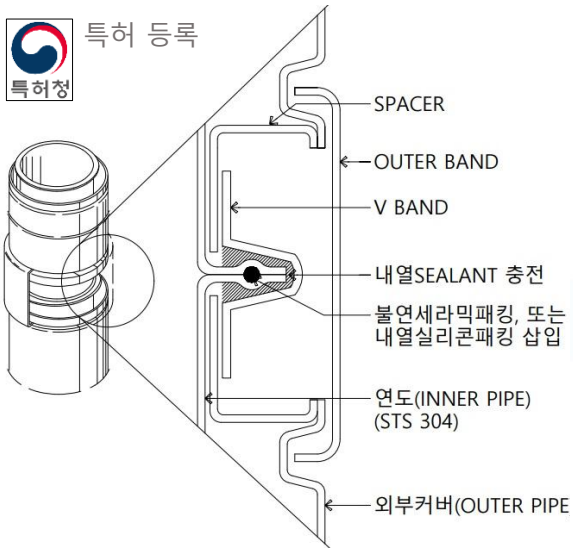
JUNG ANG

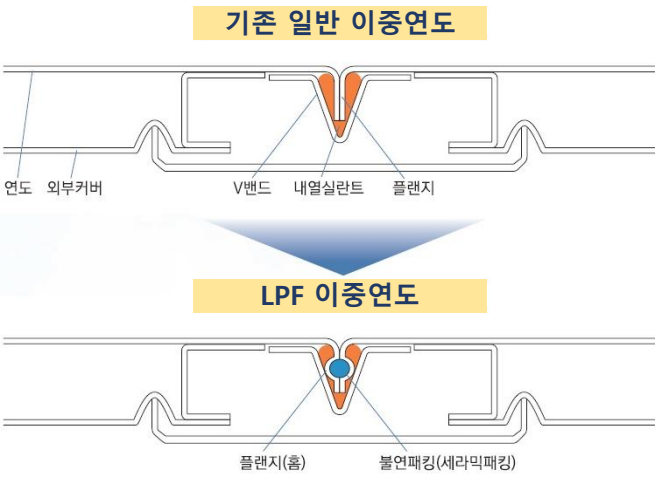
Leakage Prevention Flange

LPF 연도

플랜지에 불연패킹/내열패킹이 설치되어 누설이 없는 연도

특허 등록





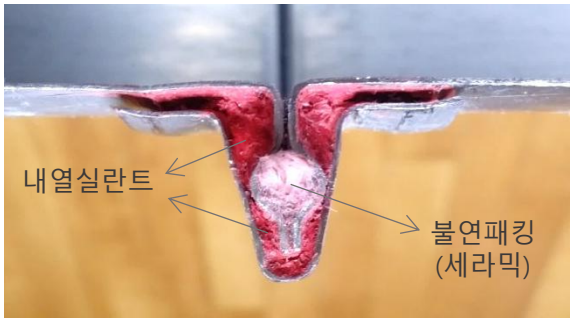
발전기 LPF연도

플랜지에 불연패킹인 세라믹 패킹을 설치하여 고온의 배기가스 누설 차단 (사용 온도 1,200℃)

보일러 LPF연도

플랜지에 내열 실리콘 패킹을 설치하여 응축수의 누설 차단 (사용 온도 230℃)





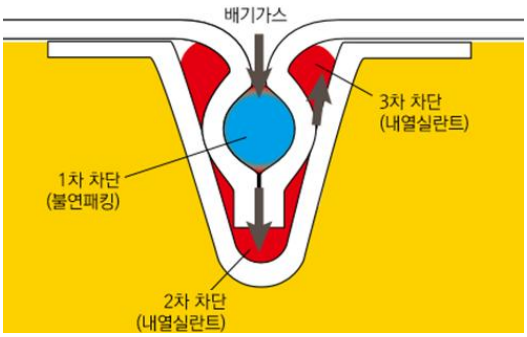
내열실란트의 사용 온도?

기존의 일반 이중연도에서 사용하는 내열실란트의 적정 사용 온도는 약 200~230℃ 정도에 불과하여, 그 이상의 고온에서 장시간 노출될 경우 내열실란트가 소실되어 플랜지의 기밀성을 상실하게 됨
(플랜지에서의 누수나 누기 하자가 빈발함)



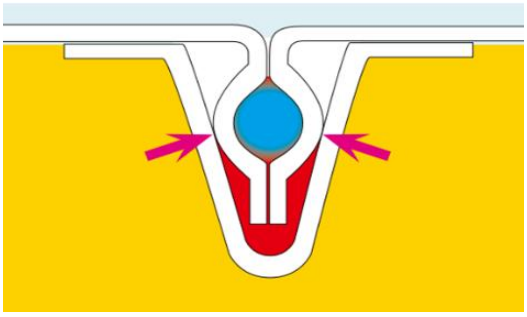
플랜지에서의 누설 3중 차단

플랜지가 불연패킹과 내열실란트의 3중 차단 구조로 되어 있어 기존의 연도보다 월등히 높은 기밀성능을 발휘합니다.



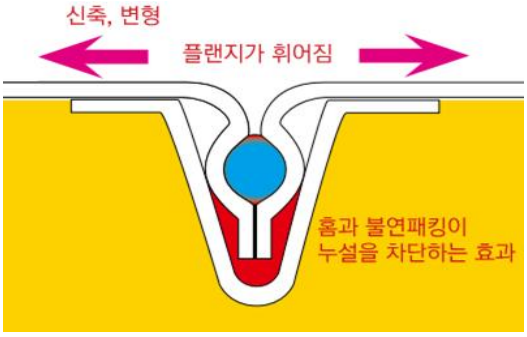
플랜지의 강한 체결력과 강도

플랜지 중간에 형성된 홈으로 인해 플랜지의 강도가 훨씬 강해지고, 기존 연도보다 두께가 적은 강판으로 제작하더라도 연도의 변형이 적고 튼튼합니다.
또한, V밴드 체결 시 플랜지 중간의 돌출부분을 강하게 압착하면서 조여지므로 플랜지 체결력이 향상됩니다.



연도의 신축팽창에도 잘 견딥니다

온도 신축팽창량이 발생하더라도 플랜지 중간의 홈이 이를 흡수하거나 단절시켜주는 역할을 해 쉽게 누설이 발생하지 않습니다.





불연패킹(세라믹패킹)



내열패킹(발포실리콘)





LPF 이중연도의 재질과 두께

구분	재 질	직경별 재료의 두께			비 고
		Φ900 이하	Φ1000~Φ1500	Φ1600 이상	
내관	STS304	0.8 T	1.0 T	1.2 T	패킹+내열실란트
외관	AL합금강판	0.8 T	0.8 T	1.2 T	실내 설치
	STS304	0.6 T	0.8 T	0.8 T	옥외 노출 시

※플랜지의 패킹 : 불연세라믹패킹(발전기, 고온), 내열실리콘패킹(보일러, 응축수)

일반 이중연도의 재질과 두께

구분	재 질	직경별 재료의 두께			비 고
		Φ900 이하	Φ1000~Φ1500	Φ1600 이상	
내관	STS304	0.8 T	1.2 T	1.5 T	내열실란트
외관	AL합금강판	0.8 T	0.8 T	1.2 T	실내 설치
	STS304	0.6 T	0.8 T	1.2 T	옥외 노출 시

※당사는 LPF 연도뿐만 아니라 일반연도의 제작 및 현장 설치도 가능합니다

일반 이중연도와 동일한 시공비로 LPF연도를 설치하세요

LPF연도는 플랜지에 보강(홈)이 되어 있어 한단계 적은 두께의 강판을 사용하더라도 더 튼튼합니다.
따라서, 플랜지에 홈 가공 작업과 패킹을 설치하더라도 일반 이중연도와 동일한 가격으로 시공이 가능합니다.
(직경 Φ900 이하는 제외)
같은 공사비라면 굳이 일반 이중연도로 설치할 필요가 없습니다. LPF연도로 변경해 설치하세요.



<일반연도와 LPF연도의 변형 비교 시험>

LPF연도 특허증



특허증
CERTIFICATE OF PATENT

특허 Patent Number 제 10-1648312 호
출원번호 Application Number 제 10-2015-0135463 호
출원일 Filing Date 2015년 09월 24일
등록일 Registration Date 2016년 08월 08일

발명의 명칭 Title of the Invention
단열 연도 조립체

특허권자 Patentee
등록사항란에 기재

발명자 Inventor
등록사항란에 기재

위의 발명은 「특허법」에 따라 특허원부에 등록되었음을 증명합니다.
This is to certify that, in accordance with the Patent Act, a patent for the invention has been registered at the Korean Intellectual Property Office.

2022년 08월 12일

특허청
Korean Intellectual Property Office

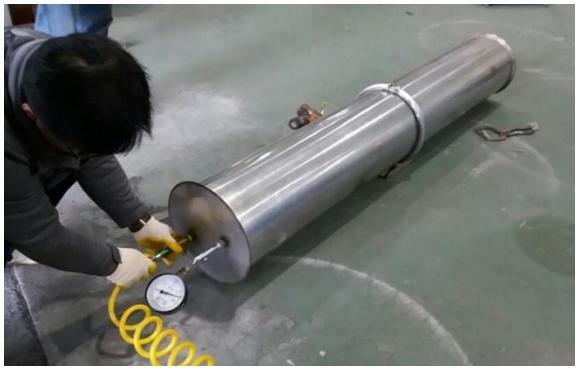
특허청장
COMMISSIONER,
KOREAN INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE
이 인 실

연도 관련 각종 테스트 진행

연도는 누수와 누기, 부식 등 많은 하자가
발생하는 제품입니다.
끊임없는 기술 개발과 테스트를 통해 보다 나은
STS연도를 만들어 나가겠습니다.



<내열실란트패킹의 담수 시험>



<실란트 없이 불연패킹만 설치했을 때의 기압시험>



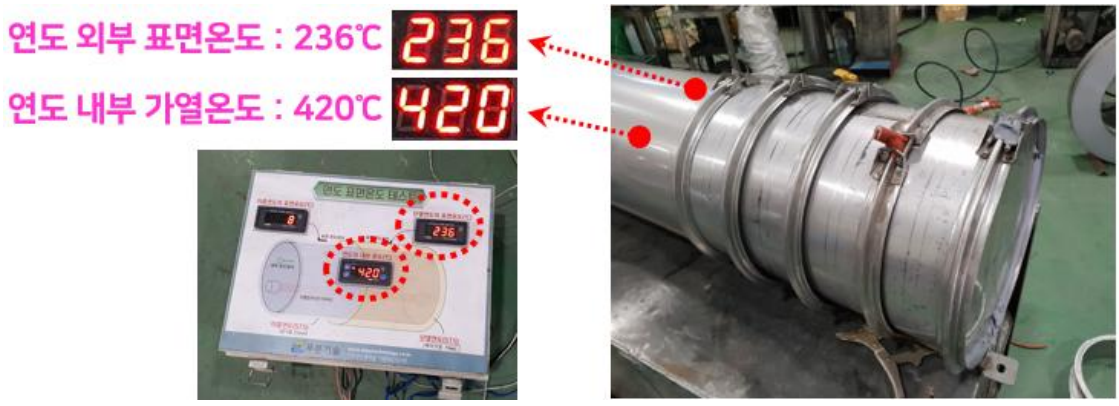
<연도 사용 중 내부 압력(연돌효과)에 대한 실험>



<소금물에 대한 STS304와 STS316의 부식 비교 시험>



<응축수에 대한 STS304와 STS316의 부식 비교 시험>



<내열실리콘패킹, 내열불소고무패킹 내열성 비교 테스트>

㈜중앙연도

층상배수이중관 시스템

층간소음이 사라지고, 하자발생에 대한 걱정없는 새로운 층상배관 시스템

STS 이중연도 (LPF)

플랜지에 불연패킹/내열패킹이 설치되어 기밀성이 우수한 STS 이중연도

TEL : 031)535-8410 FAX : 031)535-8411 E-MAIL : leeyp71@hanmail.net

경기도 포천시 가산면 정금로 238번길 65

주식회사 중앙연도
조립식 스텐이중연도 전문업체